



Đồ án Công nghệ phần mềm

Công nghệ thông tin (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO MÔN HỌC ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Nhóm : 10

Lớp học phần : Công Nghệ Phần Mềm

Giảng viên hướng dẫn : Lê Thị Hoàng Anh

Thành viên nhóm

Bùi Văn Quyết

Nguyễn Công Minh

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Phạm Phương Anh

Nguyễn Thanh Hải

Hà Nội: 04/2023

Lời mở đầu

Hiện nay thư viện là một hệ thống khá phổ biến trong các trường học cũng như trên các tỉnh thành trong cả nước. Đi cùng với sự phát triển của các thư viện là nhu cầu của độc giả tăng lên và số lượng sách trong thư viện cũng tăng lên rất nhiều so với những hệ thống thư viện đơn giản và nhỏ lẻ trước đây.

Và, cũng một yêu cầu được đặt ra cùng với sự phát triển đó là làm thế nào để quản lý các thông tin trong thư viện một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất. Vì vậy, Nhóm 10 xin giới thiệu 1 hệ thống quản lý thư viện, đáp ứng được 1 số chức năng cơ bản cần thiết của một hệ thống quản lý thư viện là quản lý tài liệu, độc giả, quản lý cập nhật và quản lý quá trình mượn và trả sách trong thư viện. Hệ thống mà nhóm em đang giới thiệu tập trung chủ yếu vào quản lý dữ liệu (tài liệu, bạn đọc) và quản lý mượn, trả sách...

Em xin chân thành cảm ơn tới giảng viên Lê Thị Hoàng Anh đã tận tâm hướng dẫn chúng em từng bước nhỏ trong việc xây dựng đồ án, triển khai và thiết kế mô hình. Chúc Cô Thật nhiều sức khỏe để bước tiếp trong sự nghiệp của mình.

I. Xác định yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống

- Dựa vào các hoạt động cơ bản của một hệ thống thư viện, ta có thể thấy được những yêu cầu cơ bản của một hệ thống quản lý thư viện là :
- Cung cấp cho người quản lý các thông tin về các đầu sách trong thư viện, các đầu sách theo từng thể loại, số sách đang được mượn, số sách rồi (chưa được mượn)....
- Hỗ trợ việc quản lý thông tin về bạn đọc.
- Hỗ trợ cập nhật các thông tin về tài liệu và bạn đọc như: các lần tái bản, thêm sách, thêm bạn đọc, xóa bạn đọc, thay đổi thông tin tài liệu, thay đổi thông tin bạn đọc....
- Hỗ trợ người quản lý trong quá trình xác nhận cho mượn và trả sách với bạn đọc.

Chức năng

- Hỗ trợ nhiều người dùng làm việc đồng thời.

Tính dễ dùng

- Hệ thống phải hoạt động liên tục 8 giờ ngày 6 ngày tuần, với thời gian ngừng hoạt động không quá 10%.

Hiệu suất.

- Hệ thống phải hỗ trợ đến 30 người dùng truy xuất CSDL trung tâm đồng thời bất kỳ lúc nào.
- Hệ thống phải có khả năng hoàn tất 80% giao dịch trong vòng 2 phút.

II. Phân tích quy trình hoạt động của hệ thống

Quy trình nhập tài liệu

- Thời gian: Thực hiện mỗi khi thư viện nhập tài liệu mới về.

Tài liệu nhập về bao gồm: Sách, báo, tạp chí, tài liệu điện tử, luận văn, đồ án. giáo trình, đề cương đĩa CD, DVD. Trong đó, sách là tài liệu chính.

- Tác nhân tham gia vào quá trình nhập tài liệu

Ban kỹ thuật.

- Vai trò của quá trình nhập tài liệu
 - Tăng số lượng tài liệu đáp ứng được nhu cầu của độc giả
 - Nguồn tài liệu phong phú
- Các bước tiến hành
 - Phân loại tài liệu. Ban kỹ thuật phân tài liệu thành các loại như:

- + Sách
- + Báo, tạp chí
- + Tài liệu tham khảo.....

Trong đó, mỗi loại tài liệu được phân theo từng ngành/khoa (khoa học cơ bản, điện – điện tử, cơ khí, động lực, kinh tế, thủy lợi....).

- Đánh mã tài liệu: Ban kỹ thuật thực hiện đánh mã cho từng loại tài liệu bao gồm cả mã số và mã chữ.

Mã được đánh theo quy định: Theo loại tài liệu, theo ngành sau đó là mã tài liệu.

Loại tài liệu được đánh mã vạch gồm: Sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo.

Đối với loại tài liệu sử dụng mã vạch thì ban kỹ thuật sử dụng phần mềm sinh mã tự động cho từng tài liệu theo quy định đã đặt ra.

Quy trình mượn tài liệu

- Thời gian: Xảy ra mỗi khi có độc giả đến mượn tài liệu (trong giờ hành chính).

Mượn tài liệu gồm có 2 loại: mượn về và mượn đọc tại chỗ. Số lượng tài liệu được mượn về và mượn đọc tại chỗ theo quy định của thư viện.

- Độc giả là học sinh, sinh viên: tài liệu mượn về gồm sách giáo trình, luận văn, đề cương.
- Độc giả là cán bộ nhân viên trong trường thì tài liệu mượn về gồm: sách, giáo trình, luận văn, đề cương đĩa CD,DVD.
- Tài liệu không được mượn về, chỉ mượn đọc tại chỗ là báo, tạp chí.

- Tác nhân tham gia vào quá trình mượn tài liệu

Ban thủ thư, độc giả (học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên trong trường).

- Vai trò của quá trình mượn tài liệu

Đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.

- Các bước tiến hành:

- Độc giả yêu cầu tài liệu cần mượn.
- Ban thủ thư dựa vào thông tin tài liệu đó trong hệ thống
- Trường hợp tài liệu đó còn trong thư viện, thủ thư yêu cầu độc giả đưa thẻ thư viện. Thủ thư sử dụng đầu đọc mã vạch để đọc mã vạch từ tài liệu => lấy thông tin về tài liệu đó, đọc mã vạch từ thẻ thư viện => lấy thông tin về độc giả.

Sau đó thủ thư tạo phiếu mượn. Mẫu phiếu mượn tài liệu được thiết kế cụ thể trên figma

The image shows a Figma design for a library borrowing form. The design is set against a dark blue background. On the left, there is a light gray rounded rectangle containing the text 'Thư Viện' in a white oval, 'Administrator', 'Phiếu trả sách', and 'Phiếu mượn sách' in red. To the right is a larger light gray rounded rectangle representing the web page. It has a back arrow icon and the text 'Vào trang web'. Below this is the title 'PHIẾU MƯỢN SÁCH'. The main form area is a green rounded rectangle with the following fields: 'Tên' with the value 'Admin', 'Email' with the value 'Admin@Gmail.Com', and 'Mượn Đọc' with two radio button options: 'Tại Chỗ' (selected) and 'Về Nhà'. At the bottom of the green area is a black button with white text 'Gửi Yêu Cầu'.

Mã được sinh ra không bị trùng lặp. Sau khi đã sinh mã họ sẽ in mã và gán mã cho từng loại tài liệu.

- Sắp xếp tài liệu: Gán mã cho từng loại tài liệu xong, ban kỹ thuật sắp xếp tài liệu vào các tủ tài liệu tương ứng (tủ để sách, tủ để bảo, tạp chí tủ để tài liệu tham khảo...). Ban kỹ thuật phân tủ tài liệu ra thành các tầng, giá, kệ để sắp xếp tài liệu theo đúng từng ngành.

Quy trình trả tài liệu

- Thời gian: Xảy ra mỗi khi có độc giả trả tài liệu. Trả tài liệu mượn đọc tại chỗ, trả tài liệu mượn về.
- Tác nhân tham gia vào quá trình trả tài liệu

Ban thủ thư, độc giả.

- Các bước tiến hành:

Trường hợp độc giả trả tài liệu mượn đọc tại chỗ

- Độc giả đưa tài liệu đã mượn và thẻ thư viện cho thủ thư. Thủ thư nhận tài liệu và thẻ thư viện, sử dụng đầu đọc mã vạch để đọc thông tin tài liệu và độc giả kiểm tra và so sánh thông tin với phiếu mượn.
- Thông tin đúng với phiếu mượn và không xảy ra vi phạm thì thủ thư đánh dấu phiếu mượn là đã được xử lý và trả thẻ thư viện cho độc giả.
- Trường hợp độc giả vi phạm quy định của thư viện như: Trả tài liệu bị rách nát, hư hỏng thì bị xử phạt.

Trường hợp độc giả trả tài liệu mượn về

- Độc giả đưa tài liệu và thẻ thư viện cho thủ thư.

- Thủ thư kiểm tra tài liệu và sử dụng đầu đọc mã vạch để kiểm tra thông tin tài liệu và độc giả.
- Trường hợp độc giả trả tài liệu đúng thời hạn và thông tin tài liệu và độc giả giống phiếu mượn thì thủ thư đánh dấu đã xử lý vào phiếu mượn và trả thẻ thư viện cho độc giả.
- Trường hợp độc giả vi phạm quy định của thư viện như: trả tài liệu, tài liệu bị rách nát, hư hỏng thì sẽ bị xử phạt.

Sau khi nhận tài liệu độc giả trả thủ thư phân loại và sắp xếp tài liệu vào đúng vị trí lưu trữ nó.

Xử lý độc giả vi phạm

- Thời gian: Xảy ra khi có độc giả vi phạm mượn trả tài liệu.
- Tác nhân tham gia vào quá trình xử lý vi phạm.

Ban thủ thư, độc giả

- Vai trò của việc xử lý vi phạm
 - Giảm tỉ lệ vi phạm của độc giả.
 - Nâng cao tính kỷ luật cho thư viện.
- Các bước tiến hành:
 - Độc giả trả tài liệu và bị vi phạm
 - Thủ thư xử phạt độc giả theo quy định của thư viện
 - + Trường hợp độc giả trả tài liệu không đúng thời hạn quy định. Đối với những độc giả trả tài liệu quá hạn thì sẽ bị khóa thẻ theo đúng quy định của thư.
 - + Trường hợp độc giả đánh mất tài liệu bị phạt 100% giá bìa của tài liệu đã mượn.
 - + Trường hợp độc giả đánh rách nát tài liệu, tùy vào tình trạng của tài liệu mà thủ thư phạt.
 - + Trường hợp tiền phạt của độc giả vượt quá 90% giá bìa thì độc giả vừa phải nộp 90% giá bìa và bị khóa thẻ trong khoảng thời gian bằng thời hạn mượn tài liệu đó.

Quy trình xử lý tài liệu

- Thời gian: Xảy ra khi mỗi khi nhập tài liệu về tiến hành thanh lý vào mỗi năm.

Tài liệu cần xử lý gồm cả tài liệu mới và cũ.

- Tác nhân tham gia vào quá trình xử lý tài liệu

Ban kỹ thuật

- Vai trò của việc xử lý tài liệu
 - Đối với tài liệu mới: Giúp cho thủ thư dễ dàng quản lý và tìm kiếm tài liệu.
 - Đối với tài liệu cũ: Giảm bớt tài liệu không còn sử dụng được cho thư viện.
- Các bước tiến hành
 - Đối với tài liệu mới: Thực hiện như quá trình nhập tài liệu

- Đối với tài liệu cũ: Hàng năm ban kỹ thuật chọn ra các cuốn tài liệu cũ, rách nát, lạc hậu, những cuốn không sử dụng được nữa. Những cuốn tài liệu này sẽ được bỏ vào kho hoặc thanh lý. Sau khi bỏ các cuốn tài liệu cũ, ban kỹ thuật phân loại và sắp xếp lại tài liệu vào mỗi tủ, mỗi giá sao cho thuận tiện cho quá trình tìm kiếm và mượn trả.

Quy trình tìm kiếm thông tin

- Thời gian: Xảy ra vào bất cứ khi nào người dùng có nhu cầu. * Tác nhân tham gia vào quá trình tìm kiếm

Admin, ban kỹ thuật, ban lập kế hoạch, ban thủ thư

- Vai trò của việc tìm kiếm
 - Biết được đầy đủ thông tin về tiêu chí cần tìm.
 - Tìm kiếm nhanh, chính xác.
 - Nâng cao hiệu quả làm việc.
- Các bước thực hiện:

Người dùng lựa chọn các tiêu chí tìm kiếm:

- **Tìm kiếm tài liệu:** Người dùng lựa chọn tiêu chí tìm kiếm tài liệu.
 - + Tìm theo dạng tài liệu: Sách, báo - tạp chí tài liệu điện tử, tài liệu khác. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tài liệu theo từng dạng tài liệu mà người dùng lựa chọn.
 - + Tìm tài liệu theo ngành hệ thống hiển thị danh sách tài liệu theo từng ngành, theo từng chuyên ngành.
 - + Người dùng tìm theo tên tác giả nhà xuất bản...Hệ thống sẽ hiển thị cuốn tài liệu có những thông tin đó. Hệ thống sẽ thông báo “Không còn tài liệu này” nếu tài liệu đó đã được đọc giả mượn hết.
 - + Người dùng có thể kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm: Tìm theo dạng tài liệu, theo ngành, theo tên... Hệ thống sẽ trả ra kết quả nếu còn tại tài liệu đó trong thư viện.

Quá trình tìm kiếm cho biết được đầy đủ thông tin của tài liệu đó như: Tên, mã nhà xuất bản, năm xuất bản ngành...ngoài ra còn cho biết số lượng của tài liệu, số lượng còn và vị trí của tài liệu đó thuộc tầng mấy, tủ nào. giá nào.

- **Tìm kiếm thông tin độc giả:** Người dùng lựa chọn tiêu chí tìm kiếm độc giả.
 - + Tìm kiếm độc giả theo khoa: hệ thống sẽ hiển thị danh sách độc giả

thuộc khoa đó.

+ Tìm độc giả theo lớp. Hệ thống hiển thị danh sách độc giả thuộc lớp mà người dùng lựa chọn.

+ Người dùng tìm theo số thẻ, họ tên, ngày cấp....Hệ thống sẽ hiển thị danh sách độc giả có những thông tin như vậy. Ngược lại, hệ thống sẽ thông báo “Không tồn tại độc giả này”.

+ Người dùng có thể kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm: Tìm theo khoa theo lớp, tên ngày cấp. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của độc giả theo tiêu chí tìm kiếm.

- **Tìm kiếm mượn trả:** Xảy ra khi độc giả mượn tài liệu, thủ thư phải tìm kiếm thông tin về độc giả để lập phiếu mượn cho độc giả đó. Mỗi khi độc giả trả tài liệu thì thủ thư cũng phải tìm kiếm thông tin về độc giả đó để đánh dấu rằng độc giả đó đã trả tài liệu cho thư viện. Sau quá trình tìm kiếm, thủ thư biết được độc giả có mượn tài liệu hay không. Tài liệu độc giả mượn là tài liệu nào, bao giờ thì đến hạn trả.

Quy trình hủy thẻ thư viện

- Các trường hợp hủy thẻ thư viện: Tại thời điểm hủy thẻ, độc giả không mượn sách của thư viện hoặc đã trả hết tất cả sách mượn của thư viện và thẻ thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Thẻ thư viện (đã hết hạn) của các đối tượng là học sinh, sinh viên ra trường, cán bộ giáo viên giảng viên, nhân viên của trường chuyển cơ quan khác.
 - Thẻ bị hư hỏng, rách nát không sử dụng được.
- Tác nhân tham gia vào quá trình hủy thẻ
 - Tất cả các độc giả thông báo mất thẻ, độc giả có thẻ rách nát, hư hỏng. độc giả có thể hết hạn sử dụng.
 - Nơi tiến hành hủy thẻ của độc giả là ban kỹ thuật của thư viện. Tất cả các nhân viên của ban kỹ thuật đều có nhiệm vụ tiếp nhận các thẻ cần hủy và xử lý hủy thẻ cho các độc giả.
- Vai trò của việc hủy thẻ

Kiểm soát lượng độc giả của thư viện tại các thời điểm khác nhau. Đảm bảo phân phối sách mượn cho đúng các độc giả của thư viện.

- Các bước tiến hành:

Xác định thông tin một thẻ cần hủy và lý do hủy thẻ thư viện.

Hủy thẻ hết hạn: (thường được tiến hành vào cuối năm học)

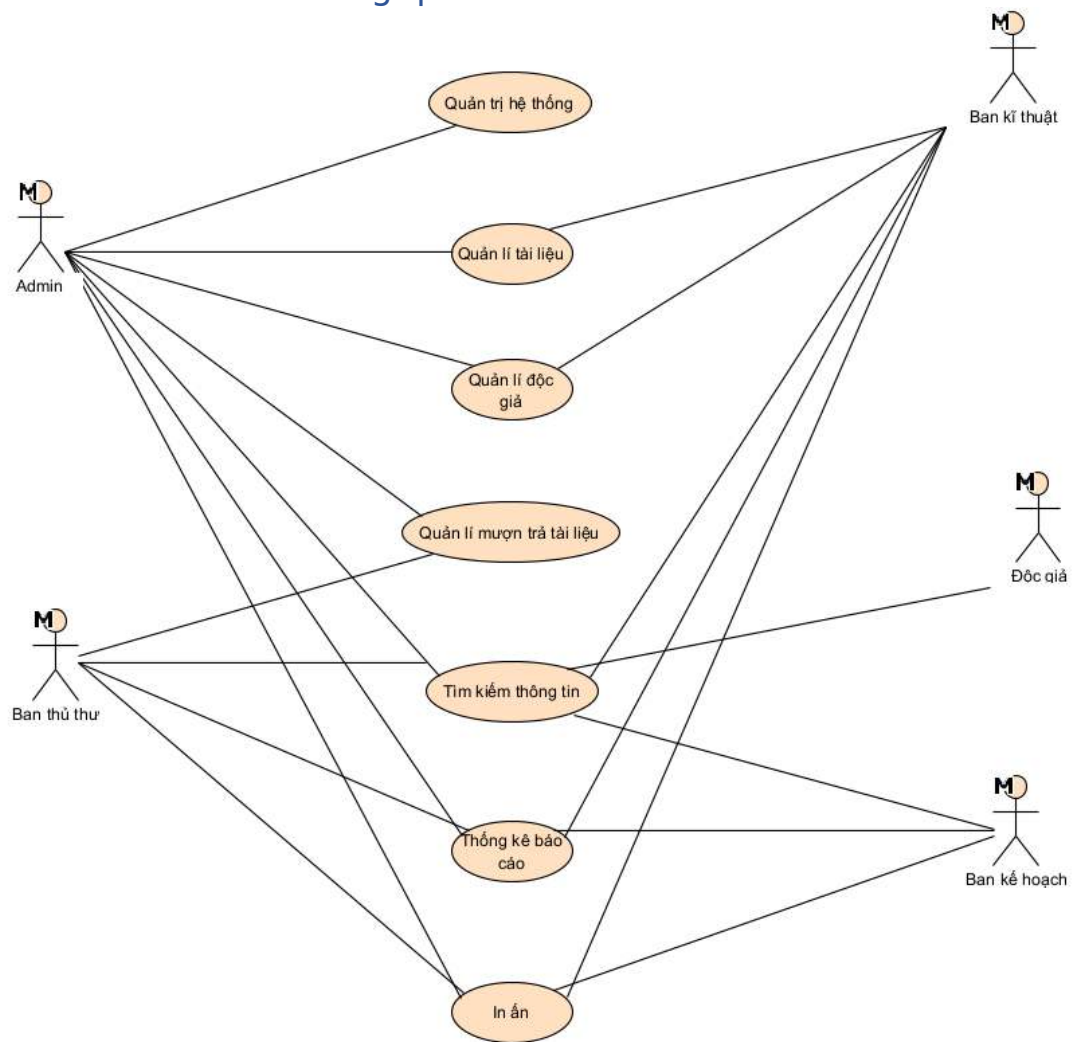
- Nhân viên phòng kỹ thuật thống kê tất cả các thẻ thư viện đã hết hạn dùng.
- Nhân viên phòng kỹ thuật kiểm tra tình trạng của thẻ: Nếu độc giả có thẻ hết hạn hiện đang mượn tài liệu của thư viện thì thư viện đưa thông báo yêu cầu độc giả đó trả hết tài liệu đang mượn của thư viện.
- Độc giả trả tài liệu đã mượn của thư viện, ban kỹ thuật tiến hành hủy thẻ của độc giả.

Hủy thẻ do thẻ bị hư hại, bị mất: (tiến hành bất kỳ thời điểm nào trong năm)

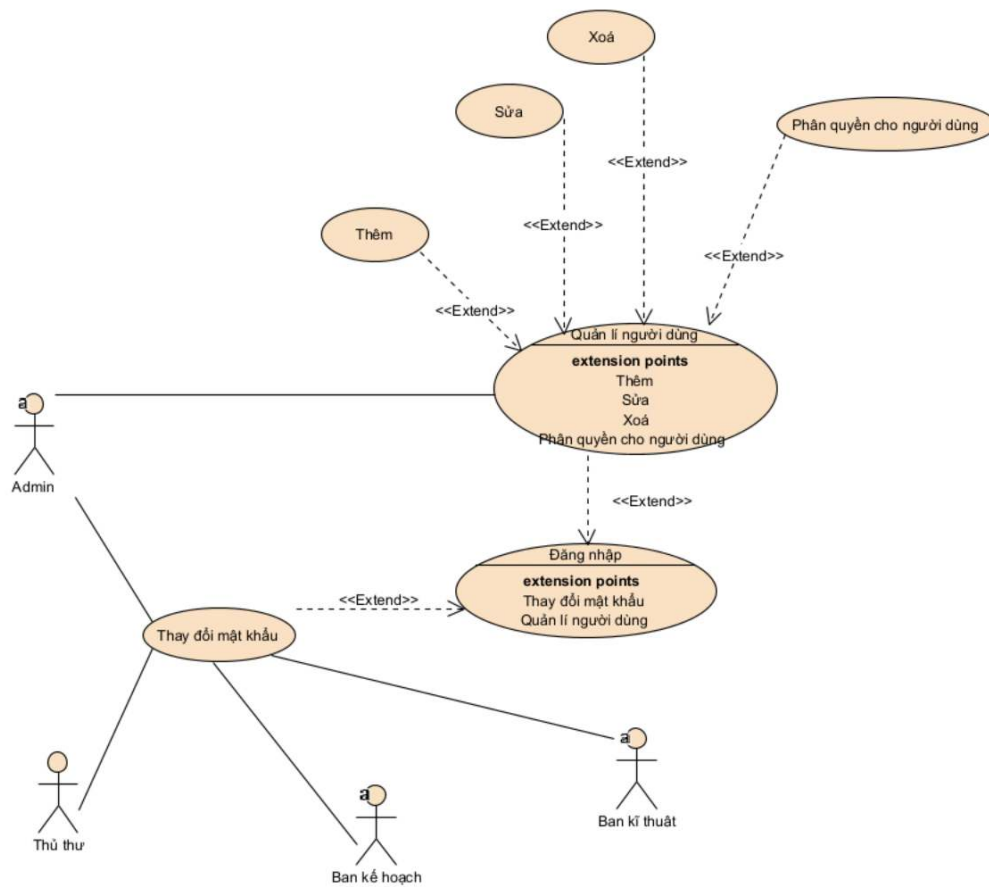
- Độc giả yêu cầu hủy thẻ với ban kỹ thuật của thư viện: Độc giả đưa ra thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày sinh, chức danh, đơn vị.
- Nhân viên ban kỹ thuật tìm và xác định thẻ cần hủy dựa theo thông tin mà độc giả cung cấp.
- Nhân viên ban kỹ thuật kiểm tra tình trạng mượn sách của độc giả: Nếu độc giả đang mượn sách thì yêu cầu độc giả phải trả sách trước khi tiến hành hủy thẻ.
- Độc giả trả hết sách, tài liệu đã mượn của thư viện, nhân viên ban kỹ thuật tiến hành hủy thẻ của độc giả.

III. Biểu đồ USECASE

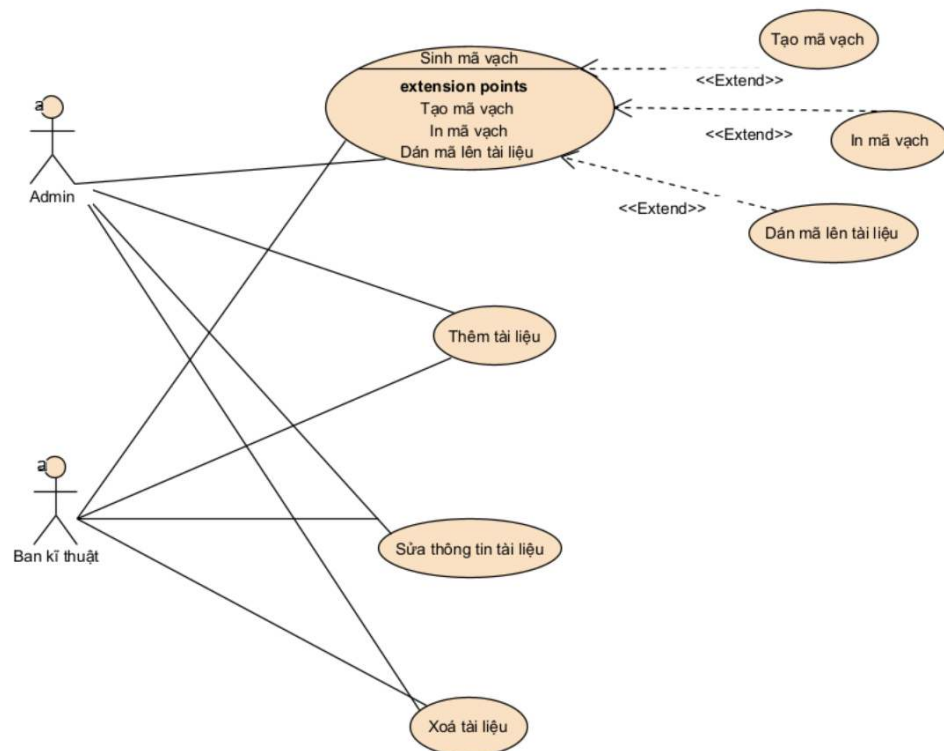
3.1: Biểu đồ USECASE tổng quát



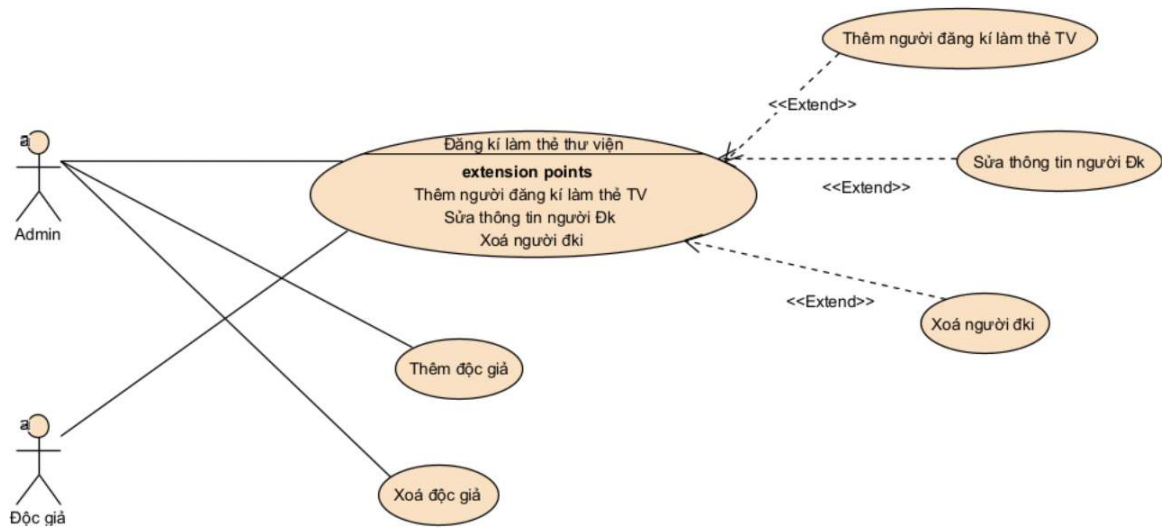
3.2: Biểu đồ USECASE “Quản Trị Hệ Thống”



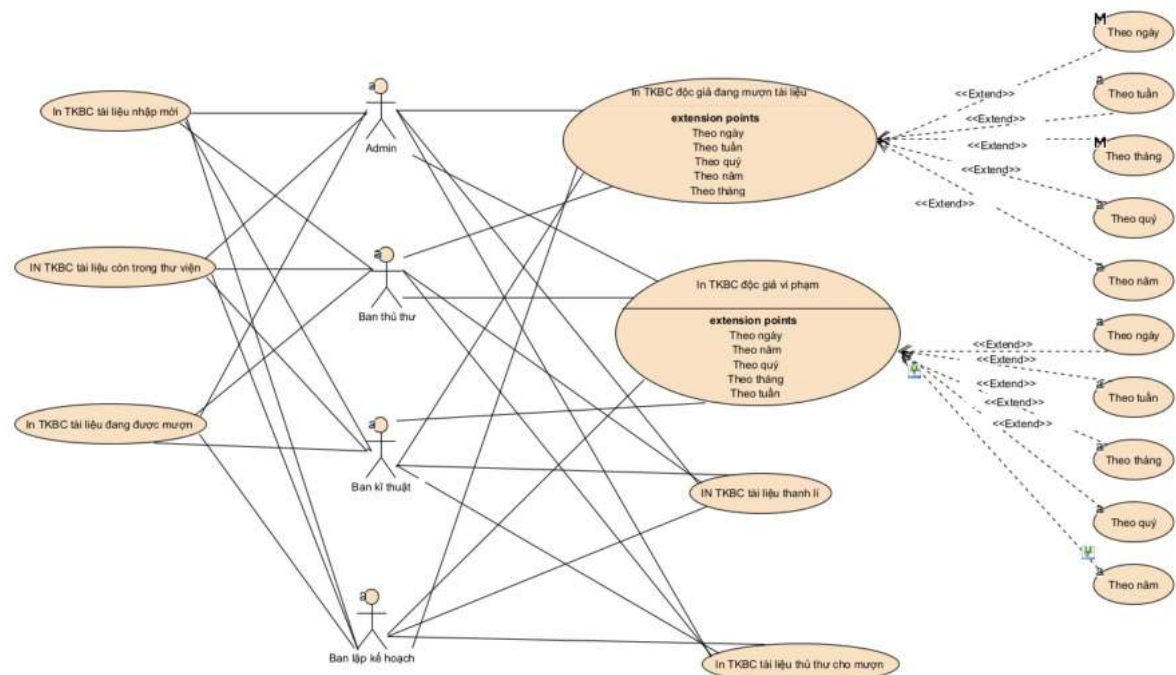
3.3: Biểu đồ USECASE quản lý tài liệu



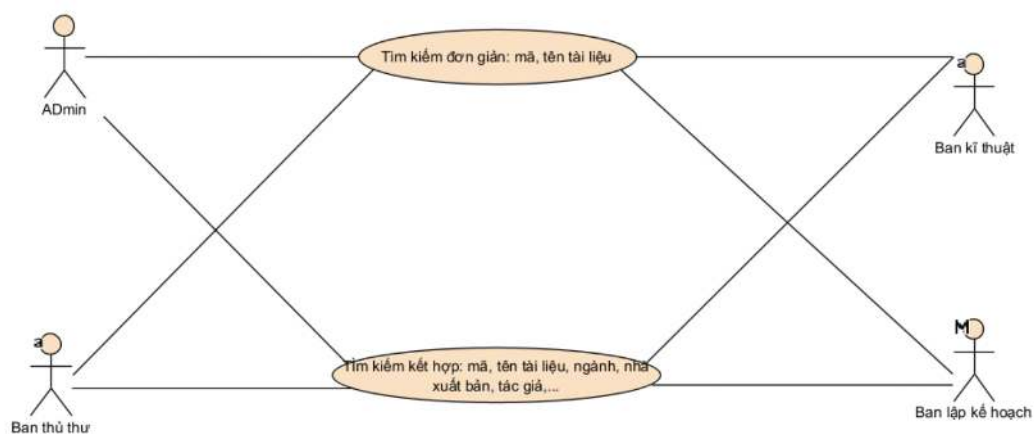
3.4: Biểu đồ USECASE “Quản lý đọc giả”



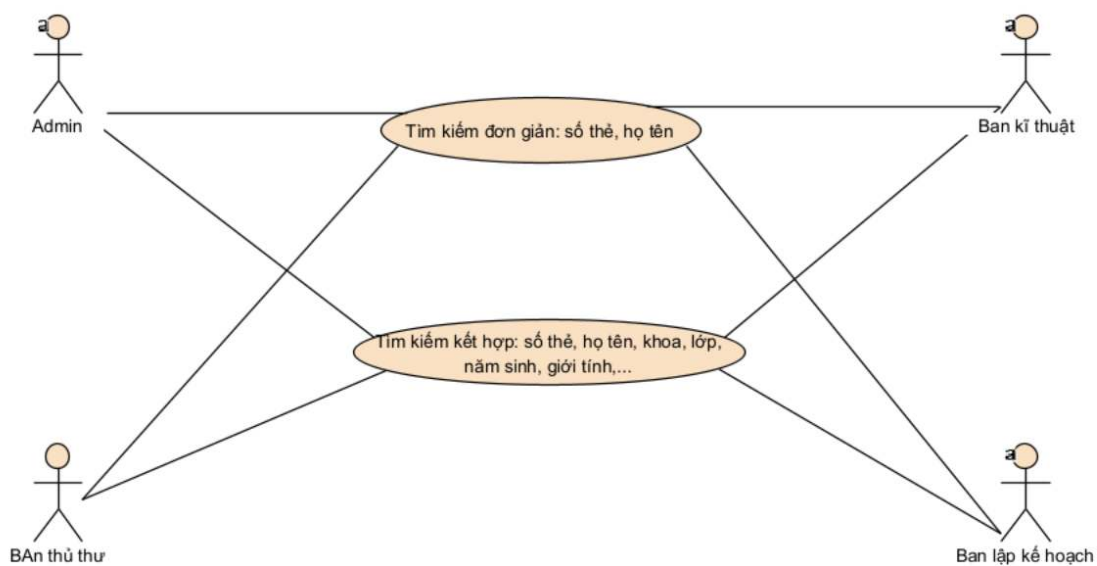
3.5: Biểu đồ USECASE “Quản lý mượn trả tài liệu”



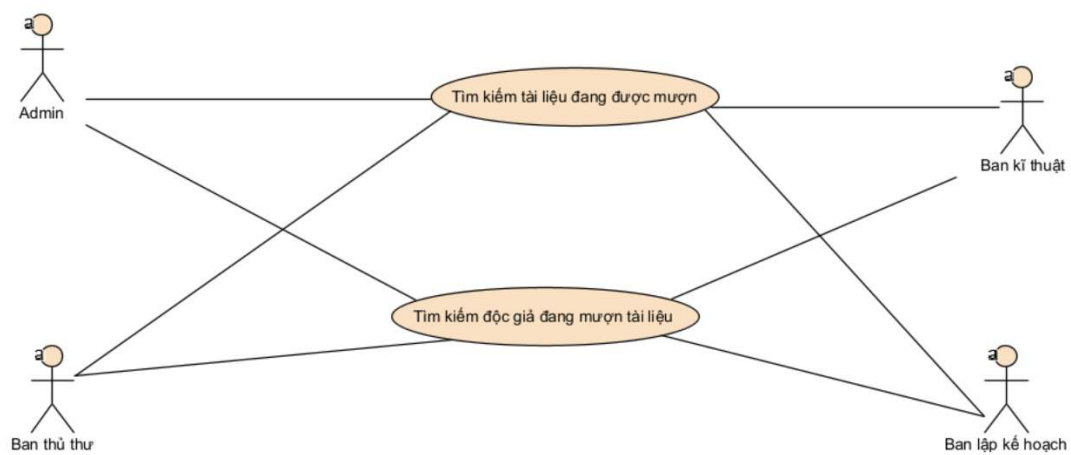
3.6: Biểu đồ USECASE “Tìm kiếm thông tin”



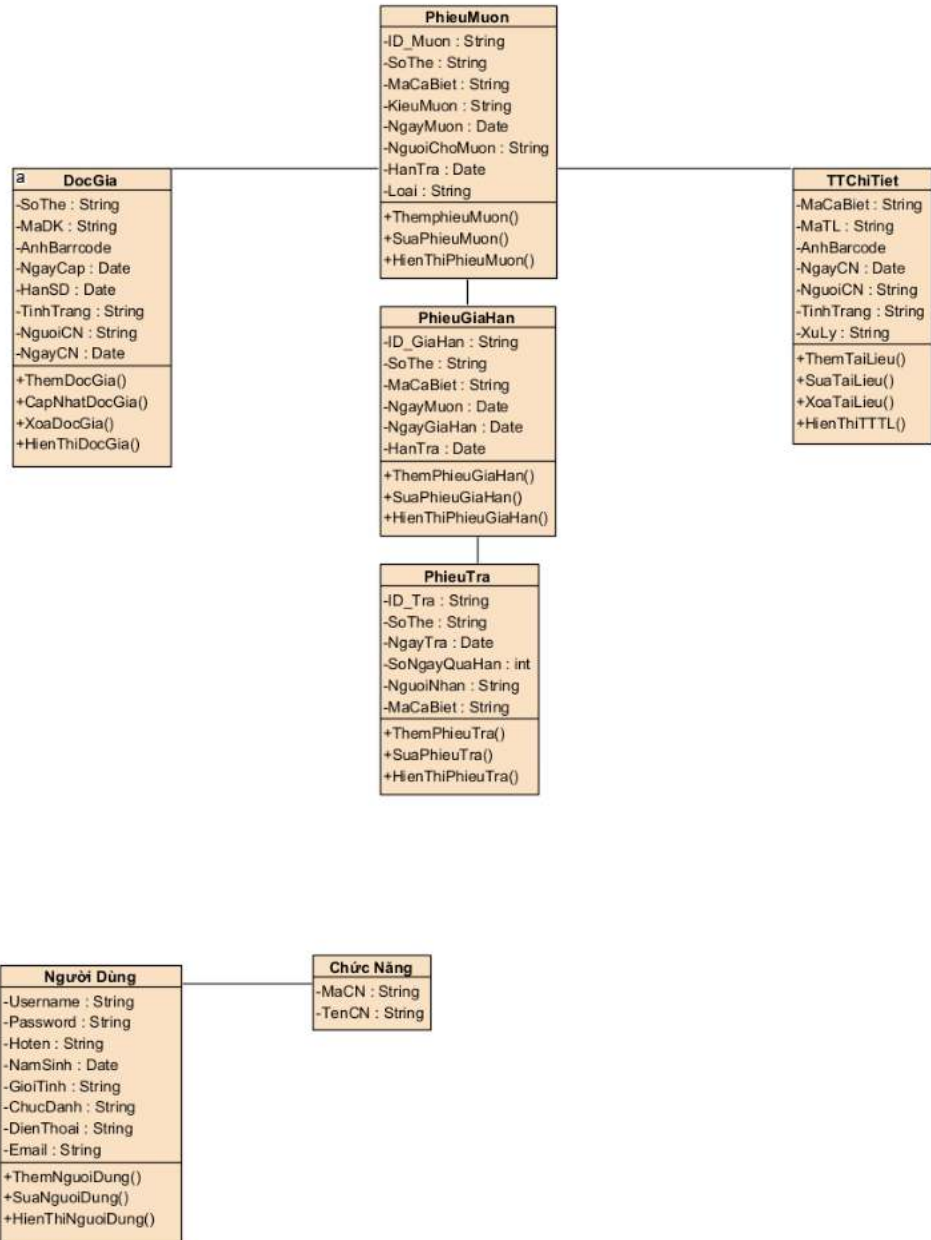
3.7: Biểu đồ USECASE “Tìm kiếm đọc giả”

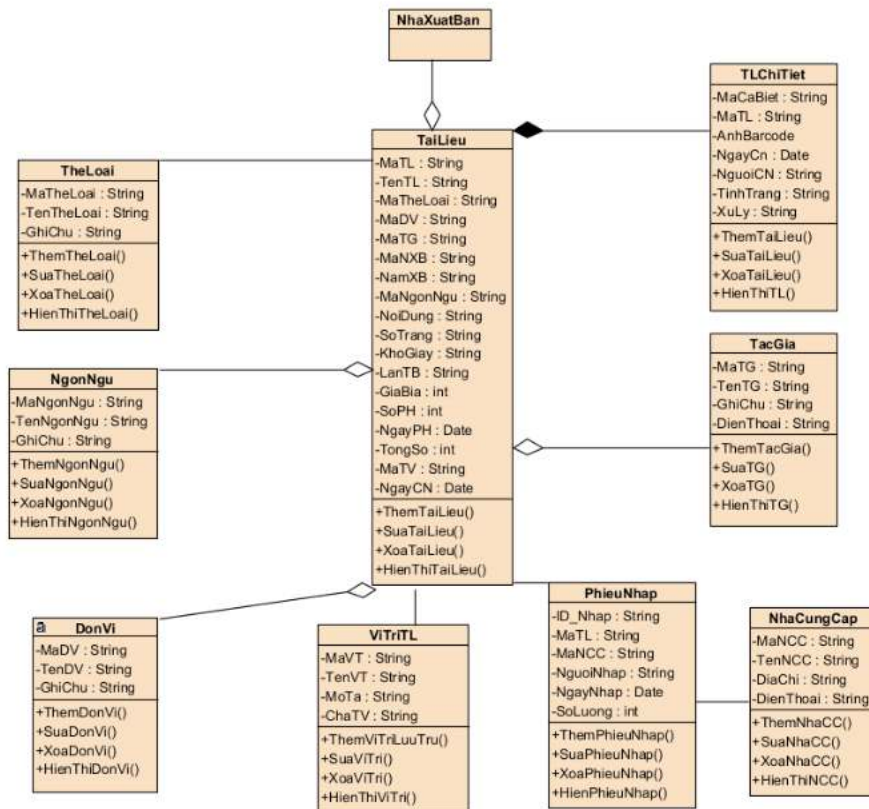


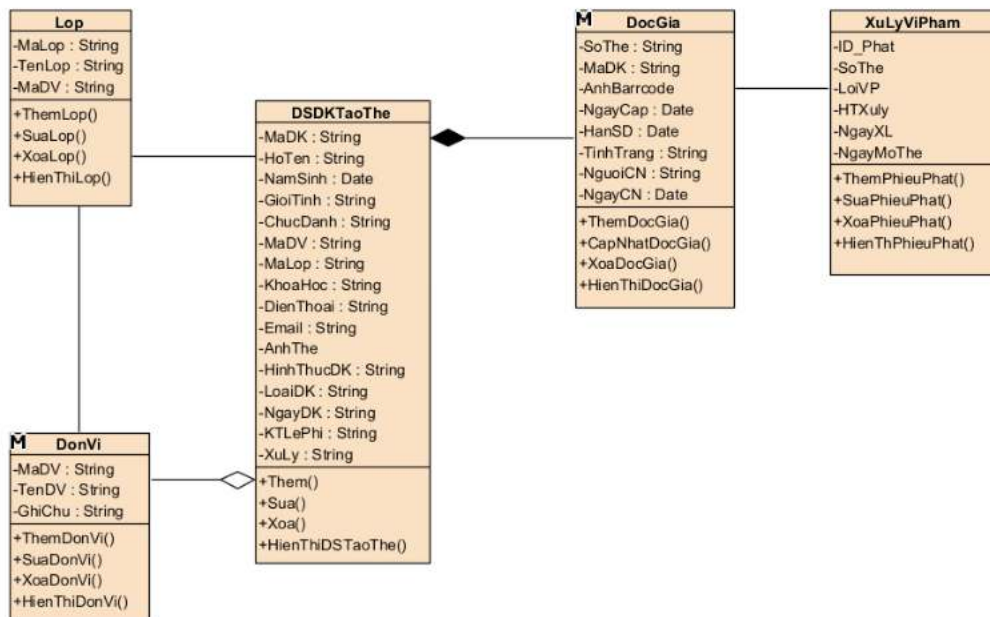
3.8: Biểu đồ USECASE “Tìm kiếm thông tin mượn trả”



IV. Biểu đồ các lớp







2.4.1.1. Đặc tả Usecase “Quản lý người dùng”

a. Đặc tả Usecase “Thêm người dùng”

❖ Tác nhân	Admin
Mô tả: Tác nhân sử dụng Usecase này để thực hiện chức năng sửa các thông tin liên quan đến người dùng như: <i>họ tên, chức danh, giới tính, email, điện thoại</i> .	
❖ Dòng sự kiện chính. 1. Tác nhân chọn chức năng Sửa thông tin người dùng 2. Tác nhân chọn bản ghi cần sửa 3. Tác nhân sửa thông tin 4. Tác nhân chọn lưu thông tin 5. Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của thông tin đưa vào. 6. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 7. Usecase kết thúc	

❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng thứ 1 1. Tác nhân hủy bỏ việc sửa người dùng 2. Hệ thống bỏ qua và trở về giao diện chính 3. Kết thúc Usecase. ▶ Dòng thứ 2 1. Thông tin tác nhân nhập vào không hợp lệ 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 3. Kết thúc Usecase	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng ❖ Nếu thành công: Thông tin người dùng được cập nhật thành công vào hệ thống. ❖ Nếu thất bại: Hệ thống trả về thông báo lỗi, thông tin không được cập nhật thành công	
❖ Điểm mở rộng	
❖ Tần suất sử dụng	

b. Đặc tả Usecase “Sửa thông tin người dùng”

❖ Tác nhân	Admin
❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng Usecase này để thực hiện chức năng sửa các thông tin liên quan đến người dùng như: <i>họ tên, chức danh, giới tính, email, điện thoại</i> .	
❖ Dòng sự kiện chính 1. Tác nhân chọn chức năng Sửa thông tin người dùng 2. Tác nhân chọn bản ghi cần sửa 3. Tác nhân sửa thông tin 4. Tác nhân chọn lưu thông tin 5. Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của thông tin đưa vào. 6. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 7. Usecase kết thúc	
❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng sự kiện phụ 1 1. Tác nhân hủy bỏ việc sửa người dùng 2. Hệ thống bỏ qua và trở về giao diện chính 3. Kết thúc Usecase. ▶ Dòng sự kiện phụ 2 1. Thông tin tác nhân nhập vào không hợp lệ 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 3. Kết thúc Usecase	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công: Thông tin người dùng được cập nhật thành công vào hệ thống. Nếu thất bại: Hệ thống trả về thông báo lỗi, thông tin không được cập nhật thành công	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	ít thường xuyên.

c. Đặc tả Usecase “Xóa người dùng”

❖ Tác nhân	Admin
❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng usecase này để thực hiện chức năng xóa người	

dùng khỏi hệ thống.	
1. Dòng sự kiện chính: 2. Tác nhân chọn chức năng xóa người dùng 3. Hệ thống hiển thị form chứa danh sách người dùng 4. Admin chọn người dùng cần xóa và click vào nút “Xóa”. 5. Hệ thống xác nhận và thực hiện xóa người dùng đó 6. Usecase kết thúc	
❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng sự kiện phụ thứ 1 1. Tác nhân hủy bỏ việc xóa người dùng. 2. Hệ thống không thực hiện chức năng xóa người dùng. 3. Kết thúc Usecase. ▶ Dòng sự kiện phụ thứ 2 1. Hệ thống có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Kết thúc Usecase.	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này. ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công:Người dùng bị xóa khỏi hệ thống Nếu thất bại:Hệ thống trả về thông báo lỗi, người dùng không bị xóa khỏi hệ thống	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	ít thường xuyên.

d. Đặc tả Usecase “Phân quyền cho người dùng”

❖ Tác nhân	Admin
❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng Usecase này để phân quyền cho thủ thư , ban kỹ thuật , ban lập kế hoạch	
❖ Dòng sự kiện chính 1. Tác nhân chọn chức năng phân quyền	

2. Hệ thống hiển thị form phân quyền. 3. Tác nhân chọn người dùng và phân quyền cho người dùng đó 4. Tác nhân click Xác nhận 5. Hệ thống xác nhận và lưu thông tin đó 6. Kết thúc Usecase	
❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng thứ 1 1. Tác nhân hủy bỏ việc phân quyền. 2. Hệ thống không thực hiện phân quyền người dùng. 3. Kết thúc Usecase ▶ Dòng thứ 2 1. Tác nhân đưa vào thông tin không hợp lệ 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 3. Kết thúc Usecase	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.	
❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công: thông tin về quyền hạn đối với người dùng đó được lưu vào hệ thống. Nếu thất bại: hệ thống thông báo lỗi.	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	Thường xuyên.

e. Đặc tả Usecase “Thay đổi mật khẩu”

❖ Tác nhân	Admin, Ban kỹ thuật, Ban thủ thư, Ban kế hoạch
❖ Mô tả: Tác nhân chọn usecase này để thay đổi mật khẩu.	
❖ Dòng sự kiện chính 1. Người dùng chọn chức năng thay đổi mật khẩu	

2. Hệ thống hiển thị form cho phép người dùng thay đổi mật khẩu. 3. Người dùng nhập lại mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới vào textbox. 4. Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của thông tin đưa vào và lưu thông tin vào hệ thống. 5. Kết thúc Usecase	
❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng thứ 1 1. Người dùng hủy bỏ việc thay đổi mật khẩu. 2. Hệ thống không thực hiện chức năng thay đổi mật khẩu. 3. Kết thúc Usecase ▶ Dòng thứ 2 1. Thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ 2. Hệ thống không thực hiện chức năng thay đổi mật khẩu. 3. Kết thúc Use case	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này. ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công: Mật khẩu của người dùng được thay đổi thành công, hệ thống hiển thị form “Đăng nhập” cho phép người dùng đăng nhập lại. Nếu thất bại: hệ thống thông báo lỗi và mật khẩu của người dùng không được thay đổi.	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	Thường xuyên

2.4.1.2. Đặc tả Usecase “Đăng nhập”

❖ Tác nhân	Admin, ban kỹ thuật, ban thủ thư, ban lập kế hoạch
-------------------	--

❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng Usecase này để thực hiện đăng nhập vào hệ thống.	
❖ Dòng sự kiện chính - Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập - Người dùng nhập tài khoản bao gồm Tên đăng nhập và mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra và xác nhận thông tin đăng nhập. - Hiển thị giao diện chính của phần mềm - Kết thúc Use case.	
❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng sự kiện phụ 1 - Người dùng hủy yêu cầu đăng nhập. - Hệ thống đóng lại. - Kết thúc Usecase. ▶ Dòng sự kiện phụ 2 - Người dùng nhập thông tin sai. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Kết thúc Use case.	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Không đòi hỏi yêu cầu gì trước đó.	
❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công: Hệ thống sẽ hiển thị giao diện chính. Người dùng có thể thực hiện các chức năng theo đúng quyền hạn của mình Nếu thất bại: Hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Thông tin đăng nhập không hợp lệ” và yêu cầu đăng nhập lại.	
❖ Điểm mở rộng	Click button thay đổi mật khẩu.
❖ Tần suất sử dụng	Rất thường xuyên.

2.4.1.3. Đặc tả Usecase “Sao lưu và phục hồi dữ liệu”

❖ Tác nhân	Admin
❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng usecase này để thực hiện chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.	

❖ Dòng sự kiện chính 1. Tác nhân chọn chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu. 2. Hệ thống hiển thị form sao lưu và phục hồi dữ liệu. 3. Tác nhân lựa chọn hình thức sao lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu. 4. Hệ thống xác nhận và thực hiện sao lưu, phục hồi dữ liệu theo yêu cầu của tác nhân. 5. Kết thúc usecase.	
❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng sự kiện phụ 1 1. Admin hủy bỏ việc sao lưu và phục hồi dữ liệu. 2. Hệ thống bỏ qua form sao lưu và phục hồi dữ liệu và trở về form chính. 3. Kết thúc Usecase ▶ Dòng sự kiện phụ 2 1. Hệ thống xảy ra lỗi trong khi thực hiện việc sao lưu và phục hồi dữ liệu. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Kết thúc usecase.	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Admin phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này.	
❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công: Dữ liệu được sao lưu lại trên đĩa cứng hay được khôi phục lại. Nếu thất bại: Hệ thống thông báo lỗi	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	Thường xuyên

2.4.2. *Đặc tả Usecase “Quản lý tài liệu”*

2.4.2.1 Đặc tả Usecase “Thêm tài liệu”

❖ Tác nhân	Ban kỹ thuật, Admin
❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng Usecase này khi thêm thông tin về tài liệu mới nhập về vào hệ thống.	
❖ Dòng sự kiện chính	

1. Tác nhân chọn chức năng “Thêm tài liệu” 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin(<i>mã tài liệu, tên tài liệu, nhà xuất bản, tác giả, năm xuất bản, ngôn ngữ, số lần tái bản, chọn dạng tài liệu.....</i>) 3. Tác nhân nhập thông tin 4. Tác nhân chọn lưu 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lý thông tin vừa nhập 6. Hệ thống xác nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu 7. Usecase kết thúc.	
❖ Dòng sự kiện phụ ► Dòng thứ nhất 1. Tác nhân hủy bỏ việc thêm tài liệu. 2. Hệ thống bỏ qua form thêm tài liệu và trở về form chính 3. Kết thúc Usecase ► Dòng thứ hai 1. Thông tin ban kỹ thuật đưa vào không hợp lệ. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Kết thúc Usecase.	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công: Thông tin tài liệu được lưu thành công vào hệ thống Nếu thất bại: Hệ thống báo lỗi, thông tin không được lưu	
❖ Điểm mở rộng	Không
❖ Tần suất sử dụng	Thường xuyên.

2.4.2.2 Đặc tả Usecase “Sửa thông tin tài liệu”.

❖ Tác nhân	Admin, Ban kỹ thuật
❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng Usecase này để thực hiện chức năng sửa các thông tin liên quan đến tài liệu như: <i>tên tài liệu, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, thể loại tài liệu, ngôn ngữ.</i>	
❖ Dòng sự kiện chính	

1. Tác nhân chọn chức năng Sửa thông tin tài liệu. 2. Hệ thống hiển thị form chứa danh sách tài liệu. 3. Tác nhân chọn tài liệu cần sửa 4. Hệ thống hiển thị các chi tiết thông tin về tài liệu để người dùng sửa. 5. Tác nhân nhập các thông tin cần sửa 6. Tác nhân chọn lưu thông tin 7. Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ, xác nhận của thông tin đưa vào. 8. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 9. Usecase kết thúc	
❖ Dòng sự kiện phụ ► Dòng sự kiện phụ 1 4. Tác nhân hủy bỏ việc sửa thông tin tài liệu 5. Hệ thống bỏ qua và trở về giao diện chính 6. Kết thúc Usecase. ► Dòng sự kiện phụ 2 4. Thông tin tác nhân nhập vào không hợp lệ 5. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 6. Kết thúc Usecase	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công: Thông tin tài liệu được cập nhật thành công vào hệ thống. Nếu thất bại: Hệ thống trả về thông báo lỗi, thông tin không được cập nhật thành công	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	ít thường xuyên.

2.4.2.3. Đặc tả Usecase “Xóa tài liệu”

❖ Tác nhân	Admin, Ban kỹ thuật
❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng usecase này để thực hiện chức năng xóa tài liệu khỏi hệ thống khi nó không được sử dụng	
❖ Dòng sự kiện chính: 1. Tác nhân chọn chức năng xóa tài liệu.	

2. Hệ thống hiển thị form chứa danh sách tài liệu 3. Tác nhân chọn tài liệu cần xóa và click vào nút “Xóa”. 4. Hệ thống xác nhận thực hiện xóa người dùng đó 5. Usecase kết thúc	
❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng sự kiện phụ thứ 1 1. Tác nhân hủy bỏ việc xóa tài liệu. 2. Hệ thống bỏ qua form xóa tài liệu và trở về form chính 3. Kết thúc Usecase. ▶ Dòng sự kiện phụ thứ 2 1. Hệ thống có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Kết thúc Usecase.	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này. ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công: Thông tin tài liệu bị xóa khỏi hệ thống Nếu thất bại: Hệ thống trả về thông báo lỗi, thông tin tài liệu không bị xóa khỏi hệ thống	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	ít thường xuyên.

2.4.3. *Đặc tả Usecase “Quản lý độc giả”*

2.4.3.1. Đặc tả Usecase “Thêm độc giả”

❖ Tác nhân	Ban kỹ thuật, Admin
❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng Usecase này khi thêm thông tin về độc giả vào hệ thống.	
❖ Dòng sự kiện chính 8. Tác nhân chọn chức năng “Thêm độc giả” 9. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin(<i>mã thẻ, họ tên, năm sinh, giới</i>	

<i>tính, ngày cấp thẻ, ngày hết hạn, mã ngành, mã lớp (đối với độc giả là học sinh, sinh viên...)</i> 10. Tác nhân nhập thông tin 11. Tác nhân chọn lưu 12. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ thông tin vừa nhập 13. Hệ thống xác nhận và lưu vào cơ sở dữ liệu 14. Usecase kết thúc.	
❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng thứ nhất 4. Tác nhân hủy bỏ việc thêm độc giả. 5. Hệ thống bỏ qua form thêm tài liệu và trở về form chính 6. Kết thúc Usecase ▶ Dòng thứ hai 4. Thông tin tác nhân đưa vào không hợp lệ. 5. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 6. Kết thúc Usecase.	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng Nếu thành công: Thông tin độc giả được lưu thành công vào hệ thống đồng thời tạo thẻ thư viện cho độc giả. Nếu thất bại: Hệ thống báo lỗi, thông tin không được lưu	
❖ Điểm mở rộng	Không
❖ Tần suất sử dụng	Thường xuyên.

2.4.3.2. Đặc tả Usecase “Xóa độc giả”

❖ Tác nhân	Ban kỹ thuật, Admin
❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng Usecase này để thực hiện chức năng xóa độc giả khỏi hệ thống.	
❖ Dòng sự kiện chính 1. Ban kỹ thuật chọn chức năng xóa độc giả 2. Hệ thống hiển thị form chứa danh sách các độc giả. 3. Ban kỹ thuật chọn độc giả cần xóa. 4. Hệ thống xác nhận và xóa độc giả khỏi hệ thống. 5. Kết thúc Use case.	

❖ Dòng sự kiện phụ ▶ Dòng sự kiện phụ 1 1. Ban kỹ thuật hủy bỏ việc xóa độc giả. 2. Hệ thống trở về form chính. 3. Kết thúc Usecase. ▶ Dòng sự kiện phụ 2 1. Hệ thống có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Kết thúc Usecase.	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được sử dụng Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện chức năng này. ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được sử dụng. Nếu thành công: thông tin về độc giả được xóa khỏi hệ thống. Nếu thất bại: hệ thống thông báo lỗi và thông tin về độc giả không được xóa.	
❖ Điểm mở rộng	Không
❖ Tần suất sử dụng	Thường xuyên

2.4.4. *Đặc tả Usecase “Quản lý Mượn, trả tài liệu”*

2.4.4.1. Đặc tả Usecase “Quản lý Mượn tài liệu”

❖ Tác nhân	Thủ thư, Admin
❖ Tóm tắt: Admin, Thủ thư sử dụng Usecase này để thực hiện chức năng quản lý Mượn tài liệu khi có yêu cầu	
❖ Dòng sự kiện 1. Thủ thư chọn chức năng quản lý Mượn tài liệu 2. Hệ thống hiển thị form cho Mượn tài liệu 3. Thủ thư nhập thông tin tài liệu và độc giả 4. Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ của thông tin đưa vào 5. Thủ thư chọn lập phiếu Mượn 6. Hệ thống lập phiếu Mượn lưu thông tin độc giả và phiếu Mượn vào hệ	

thống 7. Kết thúc use case	
❖ Dòng sự kiện phụ a) Dòng thứ nhất 1. Thủ thư bỏ việc quản lý Mượn tài liệu 2. Hệ thống trở về form chính 3. Use case kết thúc b) Dòng thứ hai 1. Thủ thư nhập vào thông tin không hợp lệ 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 3. Use case kết thúc	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi use case được thực hiện Thủ thư phải đăng nhập trước khi thực hiện use case này ❖ Trạng thái hệ thống sau khi use case được thực hiện ❖ Nếu thành công: Phiếu Mượn được lập, Thông tin về người Mượn và sách Mượn được lưu vào hệ thống ❖ Nếu không thành công: Hệ thống báo lỗi và không tạo được phiếu Mượn.	
Điều mở rộng	Không có
Tần suất sử dụng	Thường xuyên vào giờ thư viện làm việc

2.4.4.2. Đặc tả Usecase “Quản lý trả tài liệu”

❖ Tác Nhân	Thủ thư, Admin
❖ Tóm tắt: Thủ thư thực hiện use case này để thực hiện chức năng trả tài liệu khi có độc giả trả tài liệu	
❖ Dòng sự kiện chính.	

1. Thủ thư chọn chức năng quản lý trả tài liệu 2. Hệ thống hiển thị form trả tài liệu Mượn 3. Thủ thư nhập thông tin độc giả, tài liệu(quét mã vạch) 4. Hệ thống kiểm tra thông tin tài liệu và độc giả 5. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu Mượn 6. Thủ thư cập nhật lại thông tin phiếu Mượn, click xử lý 7. Hệ thống cập nhật lại thông tin phiếu Mượn 8. Kết thúc Usecase	
❖ Dòng sự kiện phụ a) Dòng thứ nhất 1. Thủ thư hủy bỏ việc quản lý trả tài liệu 2. Hệ thống quay trở lại form chính 3. Use case kết thúc b) Dòng thứ hai 1. Thông tin thủ thư đưa vào không hợp lệ 2. Hệ thống trả lại thông báo lỗi 3. Use case kết thúc	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi use case thực hiện Thủ thư phải đăng nhập trước khi thực hiện chức năng này.	
❖ Trạng thái hệ thống sau khi use case thực hiện Nếu thành công: Phiếu Mượn được cập nhật và lưu vào hệ thống Nếu thất bại: Hệ thống thông báo lỗi và không thực hiện việc trả tài liệu	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	Rất thường xuyên

2.4.4.3. Đặc tả Usecase “Xử lý độc giả vi phạm”

❖ Tác nhân	Ban thủ thư, Admin
❖ Mô tả : Use case được sử dụng để thực hiện chức năng xử lý độc giả vi phạm	
❖ Dòng sự kiện chính 1. Ban thủ thư chọn chức năng xử lý độc giả vi phạm 2. Hệ thống hiển thị form xử lý độc giả vi phạm 3. Thủ thư kiểm tra phiếu Mượn, nhập lý do vi phạm và hình thức xử phạt 4. Hệ thống cập nhật thông tin độc giả vi phạm 5. Use case kết thúc	

❖ Dòng sự kiện phụ	
a) Dòng sự kiện thứ 1 - Thủ thư chọn bỏ việc xử lý độc giả vi phạm - Hệ thống trở về giao diện chính - Use case kết thúc b) Dòng sự kiện thứ 2 - Thông tin thủ thư nhập không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi - Use case kết thúc	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi thực hiện use case Thủ thư phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện usecase ❖ Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện use case Thành công: Lập được phiếu phạt Thất bại: Báo lỗi	
❖ Điểm mở rộng	❖ Click button “xử lý độc giả trả tài liệu muộn” ❖ Click button “xử lý độc giả làm mất, hư hỏng tài liệu”
❖ Tần suất sử dụng	Không thường xuyên

2.4.5. Đặc tả Usecase “Tìm kiếm thông tin”

2.4.5.1. Đặc tả Usecase “Tìm kiếm tài liệu”

Người dùng sử dụng Usecase này để tìm kiếm thông tin về tài liệu. Từ đó, người dùng biết được tài liệu hiện còn trong thư viện, các loại tài liệu trong thư viện,...

Đặc tả Usecase “Tìm kiếm đơn giản”

❖ Tác nhân	Độc giả, Admin, Ban kỹ thuật, Ban thủ thư, Ban lập kế hoạch
❖ Mô tả:	Tác nhân sử dụng usecase để thực hiện chức năng tìm kiếm tài liệu

dựa vào tên tài liệu.	
❖ Dòng sự kiện chính 1. Người dùng chọn chức năng tìm kiếm tài liệu theo tên 2. Hệ thống hiển thị form cho phép người dùng nhập tên tài liệu vào 3. Người dùng nhập tên tài liệu 4. Hệ thống kiểm tra nếu có tài liệu như vậy thì sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về tài liệu đó 5. Hệ thống thông báo “Không có tài liệu như vậy” nếu hệ thống kiểm tra mà không thấy tài liệu 6. Usecase kết thúc	
❖ Dòng sự kiện phụ 1. Dòng thứ nhất 1. Tác nhân hủy bỏ việc tìm kiếm tài liệu theo tên 2. Hệ thống bỏ qua form tìm kiếm tài liệu theo tên và sau đó trở về giao diện chính 3. Usecase kết thúc 2. Dòng thứ 2 1. Hệ thống trả về form thông báo lỗi nếu quá trình tìm kiếm xảy ra lỗi 2. Usecase kết thúc	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi thực hiện usecase “Tìm kiếm đơn giản” Hệ thống cần được kích hoạt.	
❖ Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện usecase “Tìm kiếm đơn giản” Nếu thành công: thông tin về tài liệu được hiển thị Nếu thất bại: Hệ thống thông báo không có tài liệu	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	Rất thường xuyên

2.4.5.2. Đặc tả Usecase “Tìm kiếm độc giả”

Người dùng sử dụng Usecase này để tìm kiếm thông tin về độc giả như: độc giả có Mượn sách không, độc giả thuộc ngành nào, họ tên gì.

Đặc tả Usecase “Tìm kiếm đơn giản”

❖ Tác nhân	Độc giả, Admin, Ban kỹ thuật, Ban thủ thư, Ban lập kế hoạch
-------------------	---

❖ Mô tả: Tác nhân sử dụng usecase để thực hiện chức năng tìm kiếm độc giả dựa vào họ, tên độc giả.	
❖ Dòng sự kiện chính 1. Người dùng chọn chức năng tìm kiếm độc giả dựa vào họ, tên độc giả. 2. Hệ thống hiển thị form cho phép người dùng nhập tên độc giả vào 3. Người dùng nhập tên độc giả 4. Hệ thống kiểm tra nếu có độc giả như vậy thì sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về độc giả đó 5. Hệ thống thông báo “Không có độc giả như vậy” nếu hệ thống kiểm tra mà không thấy độc giả 6. Usecase kết thúc	
❖ Dòng sự kiện phụ 3. Dòng thứ nhất 4. Tác nhân hủy bỏ việc tìm kiếm độc giả dựa vào họ, tên độc giả. 5. Hệ thống trở về giao diện chính 6. Usecase kết thúc 4. Dòng thứ 2 7. Người dùng nhập vào thông tin lỗi 8. Hệ thống trả về form thông báo lỗi 9. Usecase kết thúc	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi thực hiện usecase “Tìm kiếm đơn giản” Người dùng phải đăng nhập hoặc người dùng mở phần mềm ❖ Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện usecase “Tìm kiếm đơn giản” Nếu thành công: Thông tin độc giả được hiển thị Nếu thất bại: Hệ thống thông báo không tồn tại độc giả đó	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất sử dụng	Rất thường xuyên

2.4.6 Đặc tả Usecase “Thống kê, báo cáo”

Đặc tả Usecase “Thống kê báo cáo tài liệu còn trong thư viện”

❖ Tác nhân	Admin, Ban lập kế hoạch, Ban thủ thư, Ban kỹ thuật
❖ Tóm tắt: Tác nhân sử dụng Usecase này để thực hiện chức năng Thống kê tài liệu còn trong thư viện là bao nhiêu	

❖ Dòng sự kiện chính	
1. Tác nhân chọn chức năng thống kê tài liệu còn lại 2. Hệ thống trả về form thống kê tài liệu còn lại và số lượng mỗi loại 3. Usecase kết thúc	
❖ Dòng sự kiện phụ	
► Dòng thứ nhất 1. Người dùng hủy bỏ chức năng thống kê tài liệu còn lại 2. Hệ thống bỏ qua form thống kê tài liệu còn lại và trở về giao diện chính 3. Usecase kết thúc	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase “Thống kê báo cáo tài liệu còn trong thư viện được thực hiện”	
Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống trước	
❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase “Thống kê báo cáo tài liệu còn trong thư viện được thực hiện”	
Nếu thành công: Hiển thị danh sách tài liệu còn lại và số lượng của chúng	
Nếu thất bại: Hệ thống thông báo lỗi	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất	Thường xuyên.

2.4.7 Đặc tả Usecase “In ấn”

Đặc tả Usecase “In ấn TKBC tài liệu còn trong thư viện”

❖ Tác nhân	Ban kế hoạch, Ban kỹ thuật, Ban thủ thư, Admin
❖ Tóm tắt: Tác nhân sử dụng Usecase này để in ấn báo cáo .	
❖ Dòng sự kiện chính	
1. Tác nhân chọn chức năng in ấn tài liệu hiện tại. 2. Hệ thống in ra tất cả các bản báo cáo hiện có trong hệ thống. 3. Usecase kết thúc.	
❖ Dòng sự kiện phụ	
a. Dòng thứ nhất	
1. Tác nhân hủy bỏ chức năng in ấn tài liệu 2. Hệ thống bỏ qua và trở về form chính	

3. Usecase kết thúc b. Dòng thứ hai 1. Hệ thống xảy ra lỗi trong quá trình xử lý 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 3. Use case kết thúc	
❖ Các yêu cầu đặc biệt	Không có
❖ Trạng thái hệ thống trước khi Usecase được thực hiện. Tác nhân phải đăng nhập vào hệ thống ❖ Trạng thái hệ thống sau khi Usecase được thực hiện. Nếu thành công: in ra tất cả các bản báo cáo hiện có trong hệ thống. Nếu thất bại: Hiển thị thông báo lỗi	
❖ Điểm mở rộng	Không có
❖ Tần suất	Thường xuyên

1. Biểu đồ lớp

1.1. Danh sách các lớp

3.1.1. Lớp “NguoiDung” (Người dùng)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	Username	Tên đăng nhập
2	Password	Mật khẩu
3	HoTen	Tên người dùng
4	NamSinh	Năm sinh
5	GioiTinh	Giới tính
6	ChucDanh	Chức danh
7	Email	Email
8	DienThoai	Số điện thoại

Bảng 3.3: Danh sách các thuộc tính Lớp Người dùng

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemNguoiDung	Thêm người dùng
2	SuaNguoiDung	Sửa thông tin người dùng
3	XoaNguoiDung	Xóa người dùng

4	HienThiNguoiDung	Hiển thị thông tin người dùng
---	------------------	-------------------------------

Bảng 3.4: Danh sách các phương thức Lớp Người dùng

3.1.2. Lớp “Chucnang” (Chức năng)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	MaCN	Mã chức năng
2	TenCN	Tên chức năng

Bảng 3.5: Danh sách các thuộc tính lớp Chức năng

3.1.3. Lớp “DSDKTaoThe” (Danh sách đăng ký tạo thẻ)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	MaDK	Mã sinh viên, Mã cán bộ giáo viên
2	HoTen	Họ tên người đăng ký làm thẻ
3	NamSinh	Năm sinh
4	GioiTinh	Giới tính
5	ChucDanh	Chức danh
6	MaDV	Mã đơn vị - Mã khoa
7	MaLop	Mã lớp
8	KhoaHoc	Khóa học (đối với sinh viên)
9	DienThoai	Điện thoại
10	Email	Email
11	AnhThe	Ảnh thẻ
12	HinhThucDK	Hình thức đăng ký (Online - Offline)
13	LoaiDK	Loại đăng ký(ĐK làm lại – tạo mới)
14	NgayDK	Ngày đăng ký
15	KTLePhi	Kiểm tra đã đóng lệ phí làm thẻ chưa
16	XuLy	Đánh dấu đã xử lý làm thẻ hay chưa.

Bảng 3.6: Danh sách các thuộc tính Lớp DSDK Tạo thẻ

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemDSTaoThe	Thêm người đăng ký làm thẻ
2	SuaDSTaoThe	Sửa thông tin người đăng ký làm thẻ

3	XoaDSTaoThe	Xóa người đăng ký làm thẻ
4	HienThiDSTaoThe	Hiển thị danh sách người làm thẻ

Bảng 3.7: Danh sách các phương thức Lớp DSDK Tạo thẻ

3.1.4. Lớp “DocGia” (Độc giả)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	SoThe	Số thẻ thư viện
2	MaDK	Mã đăng ký
3	AnhBarcode	Ảnh mã vạch của thẻ
4	NgayCap	Ngày cấp thẻ
5	HanSD	Hạn sử dụng thẻ
6	TinhTrang	Tình trạng thẻ (hoạt động, khóa)
7	NguoiCN	Người cập nhật tình trạng thẻ
8	NgayCN	Ngày cập nhật

Bảng 3.8: Danh sách các thuộc tính Lớp Độc giả

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemDocGia	Thêm độc giả
2	CapNhatDocGia	Sửa thông tin độc giả
3	HienThiDocGia	Hiển thị thông tin độc giả

Bảng 3.9: Danh sách các phương thức Lớp Độc giả

3.1.5. Lớp “XulyVP” (Xử lý vi phạm)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	ID_Phạt	Mã số
2	SoThe	Số thẻ
3	LyDoVP	Lý do vi phạm
4	HTXuLy	Hình thức xử lý
5	NgayXL	Ngày xử lý
6	NguoiXL	Người xử lý
7	NgayMoThe	Ngày mở thẻ

Bảng 3.10: Danh sách các thuộc tính Lớp Xử lý vi phạm

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemPhieuphat	Thêm phiếu phạt
2	CapNhatPhieuphat	Cập nhật phiếu phạt
3	XoaPhieuPhat	Xóa phiếu phạt
4	HienThiPhieuphat	Hiển thị thông tin phiếu phạt

Bảng 3.11: Danh sách các phương thức Lớp Xử lý vi phạm

3.1.6. Lớp “Lop” (Lớp)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	<u>MaLop</u>	Mã lớp
2	TenLop	Tên lớp
3	MaDV	Mã đơn vị

Bảng 3.12: Danh sách các thuộc tính lớp “Lớp”

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemLop	Thêm lớp
2	SuaLop	Sửa thông tin lớp
3	XoaLop	Xóa lớp
4	HienThiLop	Hiển thị thông tin lớp

Bảng 3.13: Danh sách các phương thức lớp “Lớp”

3.1.7. Lớp “DonVi” (Đơn vị)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	<u>MaDV</u>	Mã đơn vị (Mã khoa/ngành)
2	TenDV	Tên khoa, ngành
3	GhiChu	Ghi chú

Bảng 3.14: Danh sách các thuộc tính Lớp Đơn vị

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemDonvi	Thêm đơn vị, ngành

2	SuaDonvi	Sửa thông tin đơn vị, ngành
3	XoaDonvi	Xóa đơn vị, ngành
4	HienThiDonvi	Hiển thị thông tin đơn vị, ngành

Bảng 3.15: Danh sách các phương thức Lớp Đơn vị

3.1.8. Lớp “Theloai” (Thể loại)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	<u>MaTheLoai</u>	Mã thể loại
2	TenTheLoai	Tên thể loại
3	GhiChu	Ghi chú

Bảng 3.16: Danh sách các thuộc tính Lớp Thể Loại

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemTheloai	Thêm thể loại tài liệu
2	SuaTheloai	Sửa thông tin thể loại
3	XoaTheloai	Xóa thể loại tài liệu
4	HienThiTheloai	Hiển thị thể loại tài liệu

Bảng 3.17: Danh sách các phương thức Lớp Thể Loại

3.1.9. Lớp “Tailieu” (Tài liệu)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	<u>MaTL</u>	Mã tài liệu
2	TenTL	Tên tài liệu
3	MaTheLoai	Mã thể loại
4	MaDV	Mã đơn vị, Mã ngành
5	MaTG	Mã tác giả
6	MaNXB	Mã nhà xuất bản
7	NamXB	Năm xuất bản

8	MaNgonNgu	Mã ngôn ngữ
9	NoiDung	Nội dung tóm tắt
10	SoTrang	Số trang
11	KhoGiay	Khổ giấy
12	LanTB	Lần tái bản
13	GiaBia	Giá bìa
14	SoPH	Số phát hành
15	NgayPH	Ngày phát hành
16	TongSo	Tổng số
17	MaVT	Mã vị trí lưu trữ tài liệu
18	NgayCN	Ngày cập nhật

Bảng 3.18: Danh sách các thuộc tính Lớp Tài liệu

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemTailieu	Thêm tài liệu
2	SuaTailieu	Sửa thông tin tài liệu
3	XoaTailieu	Xóa tài liệu
4	HienThiTailieu	Hiển thị thông tin tài liệu

Bảng 3.19: Danh sách các phương thức Lớp Tài liệu

3.1.10. Lớp “TLChitiet” (Tài liệu chi tiết)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	MaCaBiet	Mã cá biệt (Mã mỗi cuốn tài liệu = mã vạch)
2	MaTL	Mã tài liệu
3	AnhBarcode	Ảnh mã vạch của từng cuốn tài liệu
4	NgayCN	Ngày cập nhật thông tin tài liệu
5	NguoiCN	Người cập nhật
6	TinhTrang	Tình trạng tài liệu (mất, rách nát, mới, lạc hậu)
7	XuLy	Đánh dấu xử lý in mã vạch tài liệu

Bảng 3.20: Danh sách các thuộc tính Lớp Tài liệu chi tiết

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	HienThiTLChitiet	Hiển thị thông tin tài liệu

Bảng 3.21: Danh sách các phương thức Lớp Tài liệu

3.1.11. Lớp “TacGia” (Tác giả)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	<u>MãTG</u>	Mã tác giả
2	TenTG	Tên tác giả
3	GhiChu	Ghi chú

Bảng 3.22: Danh sách các thuộc tính Lớp Tác giả

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemTacGia	Thêm tác giả
2	SuaTacGia	Sửa thông tin tác giả
3	XoaTacGia	Xóa tác giả
4	HienThiTacGia	Hiện thị thông tin tác giả

Bảng 3.23: Danh sách các phương thức Lớp Tác giả

3.1.12. Lớp “NhaXuatBan” (Nhà xuất bản)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	<u>MaNXB</u>	Mã nhà xuất bản
2	TenNXB	Tên nhà xuất bản
3	GhiChu	Ghi chú

Bảng 3.24: Danh sách các thuộc tính Lớp Nhà xuất bản

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemNhaXB	Thêm nhà xuất bản
2	SuaNhaXB	Sửa thông tin nhà xuất bản
3	XoaNhaXB	Xóa nhà xuất bản
4	HienThiNhaXB	Hiện thị thông tin nhà xuất bản

Bảng 3.25: Danh sách các phương thức Lớp Nhà xuất bản

3.1.13. Lớp “NhaCungCap” (Nhà cung cấp)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	<u>MaNCC</u>	Mã nhà cung cấp

2	TenNCC	Tên nhà cung cấp
3	DiaChi	Địa chỉ
4	DienThoai	Số điện thoại

Bảng 3.26: Danh sách các thuộc tính Lớp Nhà cung cấp

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemNhaCC	Thêm nhà cung cấp
2	SuaNhaCC	Sửa thông tin nhà cung cấp
3	XoaNhaCC	Xóa nhà cung cấp
4	HienThiNhaCC	Hiện thị thông tin nhà cung cấp

Bảng 3.27: Danh sách các phương thức Lớp Nhà cung cấp

3.1.14. Lớp “NgonNgu” (Ngôn ngữ)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	MaNgonNgu	Mã ngôn ngữ
2	TenNgonNgu	Tên ngôn ngữ
3	GhiChu	Ghi chú

Bảng 3.28: Danh sách các thuộc tính Lớp Ngôn ngữ

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemNgonNgu	Thêm ngôn ngữ
2	SuaNgonNgu	Sửa thông tin ngôn ngữ
3	XoaNgonNgu	Xóa ngôn ngữ
4	HienThiNgonNgu	Hiện thị thông tin ngôn ngữ

Bảng 3.29: Danh sách các phương thức Lớp Ngôn ngữ

3.1.15. Lớp “VitriTL” (Vị trí lưu trữ tài liệu)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	MaVT	Mã vị trí
2	TenVT	Tên vị trí
3	MoTa	Mô tả
4	TraVT	Vị trí tra

Bảng 3.30: Danh sách các thuộc tính Lớp Vị trí tài liệu

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemVitri	Thêm vị trí
2	SuaVitri	Sửa vị trí lưu trữ
3	XoaVitri	Xóa vị trí lưu trữ
4	HienThiVitri	Hiển thị thông tin vị trí lưu trữ

Bảng 3.31: Danh sách các phương thức Lớp Vị trí tài liệu

3.1.16. Lớp “PhieuNhap” (Phiếu nhập)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	ID_Nhap	Mã nhập
2	MaTL	Mã tài liệu
3	MaNCC	Mã nhà cung cấp
4	NguoiNhap	Người nhập tài liệu
5	NgayNhap	Ngày nhập
6	SoLuong	Số lượng nhập

Bảng 3.32: Danh sách các thuộc tính Lớp Phiếu nhập

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemTaiLieuNhap	Thêm tài liệu mới nhập
2	SuaTaiLieuNhap	Sửa tài liệu nhập
3	XoaTaiLieuNhap	Xóa tài liệu nhập
4	HienThiTLNhap	Hiển thị tài liệu nhập

Bảng 3.33: Danh sách các phương thức Lớp Phiếu nhập

3.1.17. Lớp “MuonTra” (Mượn trả)

Danh sách các thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	ý nghĩa
1	ID_MuonTra	Mã Mượn trả
2	SoThe	Số thẻ
3	MaCaBiet	Mã cá biệt (Mã tài liệu)
4	KieuMuon	Kiểu Mượn
5	NgayMuon	Ngày Mượn
6	NguoiChoMuon	Người cho Mượn

7	HanTra	Hạn trả tài liệu
8	Loai	Loại Mượn hay trả
9	NgayTra	Ngày trả
10	NguoiNhan	Người nhận tài liệu, người phạt

Bảng 3.34: Danh sách các thuộc tính Lớp Mượn trả

Danh sách các phương thức

STT	Tên phương thức	ý nghĩa
1	ThemPhieuMT	Thêm phiếu Mượn trả
2	SuaPhieuMT	Sửa thông tin phiếu Mượn trả
3	UpdatePhieuMT	Cập nhật phiếu Mượn trả
4	HienThiPhieuMT	Hiện thị thông tin phiếu Mượn trả

Bảng 3.35: Danh sách các phương thức Lớp Mượn trả